Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) 2023/2024 Otoño

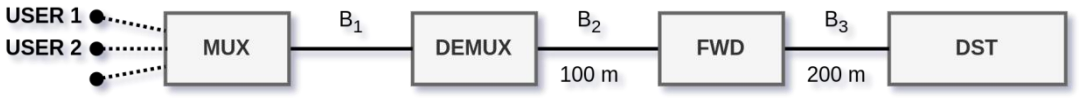
1er CONTROL TEORIA 24/11/2023

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 1h25m
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las preguntas del test se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- **Publicación de notas provisionales en ATENEA: 11 diciembre 2023**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 15 diciembre 2023**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera

PROBLEMA 1 (50%)

Se dispone de un sistema de comunicación que puede ser compartido por hasta 3 usuarios. Para poder atender las peticiones, el sistema emplea un sistema de multiplexación basado en TDM determinista con 3 slots. La multiplexación se produce en el nodo MUX, mientras el nodo DEMUX se encarga de demultiplexar y enviar todos los paquetes recibidos por cualquiera de los slots, hacia el nodo FWD con destino al nodo DST. La siguiente figura modela el sistema descrito.



En este sistema, se tiene que:

- Los parámetros B_1, B_2 y B_3 hacen referencia a la capacidad de los enlaces *MUX-DEMUX*, *DEMUX-FWD* y *FWD-DST* respectivamente.
- Se emplea una conmutación de paquetes en modo datagrama.
- Los paquetes empleados son de 50 bytes de longitud fija, incluyendo 5 bytes de cabecera.
- En su slot de la TDM, cada usuario envía un paquete por completo.
- El tiempo de procesado en los nodos MUX, DEMUX, FWD y DST se puede considerar despreciable.

Asumiendo que la duración del slot (tiempo asignado a un usuario en la TDM) es de 10µs y que de los 3 slots disponibles en el multiplexador, tan sólo se están empleando 2 (i.e. tan sólo hay 2 usuarios activos), responda:

a) **(0.5p)** Calcule el throughput (velocidad de transmisión media en Mbps) de cada usuario del sistema multiplexado.
b) **(0.5p)** ¿Cuál debe ser el valor mínimo de B_1 para que el sistema multiplexado opere correctamente? Justifique la respuesta.

Con independencia de lo obtenido en los apartados anteriores, considere ahora que:

- La capacidades B_1 y B_3 son iguales a 500 Mbps.
- Las capacidad B_2 es igual a 1000 Mbps.
- Al nodo DEMUX llegan 2 paquetes seguidos cada 2µs.
- La velocidad de propagación de los enlaces es de 200m/µs.
- El tiempo de propagación del enlace MUX-DEMUX puede considerarse despreciable.

c) **(0.5p)** Calcule el tiempo de transmisión de un paquete en cada uno de los tres enlaces.
d) **(0.5p)** Calcule el tiempo de propagación en cada enlace.
e) **(3p)** Dibuje el cronograma correspondiente a los 6 primeros paquetes, desde el nodo DEMUX hasta el nodo DST. Asuma que en el instante 0 µs, el nodo DEMUX ya dispone de los 2 primeros paquetes.
f) **(0.5p)** Calcule la cadencia de recepción de paquetes en el nodo DST.
g) **(1p)** Calcule la utilización (máxima) del enlace *DEMUX-FWD* y del enlace *FWD-DST*.
h) **(0.5p)** Calcule la eficiencia del protocolo empleado.
i) **(0.5p)** Calcule la eficiencia (máxima) del enlace *DEMUX-FWD*.
j) **(0.5p)** Calcule el goodput o caudal (máximo).
k) **(2p)** Calcule cuanto tiempo tardarán en transferirse 1000 bytes, desde el nodo DEMUX hasta el nodo DST.

PROBLEMA 2 (50%)

La primera versión del protocolo LoRaWAN™ (Long Range Low Power Wide Area Network[1]) se propuso en 2015 como alternativa para enviar mensajes cortos a baja velocidad y a gran distancia.

Se consolidó como una forma eficiente para el despliegue de redes IoT de sensores (InternetOfThings). Para analizarlo considere el siguiente caso de la Figura 1 en que tenemos un único sensor IoT y un Gateway que recibe los datos.



Figura 1. Enlace simple LoRaWAN

La versión inicial del protocolo establecía un MAC (Mecanismo de Acceso al Medio) variante de CSMA no persistente. El sensor envía la trama con datos y espera recibir un ACK del gateway antes de poder enviar la siguiente trama. Si después de un RTT (2 veces el tiempo de propagación entre el sensor y el gateway) no recibe el ACK asume que ha habido error e intenta, siguiendo el mismo esquema, enviar la trama hasta dos veces más. En caso de no tener éxito, se desestima. Asuma que la velocidad de propagación es la de la luz ($3 \cdot 10^8$ m/s). Asumiendo que el protocolo emplea tramas de 40 bytes de longitud y que los paquetes ACK son de longitud despreciable y sin errores, que no se producen colisiones y que la probabilidad de error de bit en las tramas de datos es de 10^{-3}.

a) **(0,5p)** Escriba la expresión de la probabilidad de error de trama y **(0,5 p)** su valor.
b) **(1p)** Deduzca la probabilidad de pérdida de dato (es decir, que una trama se descarte por exceder el número de reintentos).
c) Calcule el tiempo medio de transmisión de una trama **(1.5p)** dibujando el cronograma para cada uno de los casos **(1.5p)**

Se decide usar este tipo de sensores y protocolo para una aplicación de prevención de incendios forestales (Figura 2).

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN

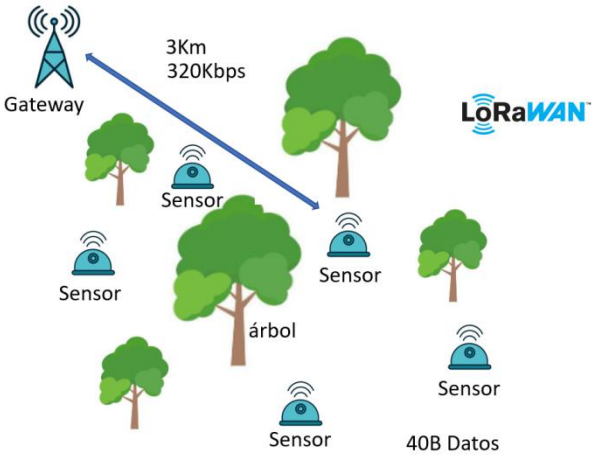


Figura 2. Despliegue red IoT para detección incendios.

Los sensores LoRaWAN pueden intercambiar información entre ellos, además de remitirla al Gateway. Considere que la distancia máxima entre dos sensores que pueden colisionar es la misma que entre el sensor más alejado del Gateway y éste, e igual a 3Km de distancia. Los sensores envían los datos a baja velocidad (320Kbps) en paquetes de datos muy pequeños (40 bytes). Conteste:

d) **(0,5p)** En una comunicación entre sensores ¿qué tiempo máximo puede transcurrir desde que un sensor empieza a transmitir hasta que se produce una colisión? Asuma que no se producen colisiones en los ACKs.
e) **(0,5p)** ¿Qué valor toma el tiempo de propagación normalizado al tiempo de transmisión (parámetro a)?
f) **(1p)** Atendiendo a las fórmulas y gráficas de la Figura 3. ¿Qué protocolo MAC seleccionaría? Justifique su respuesta.

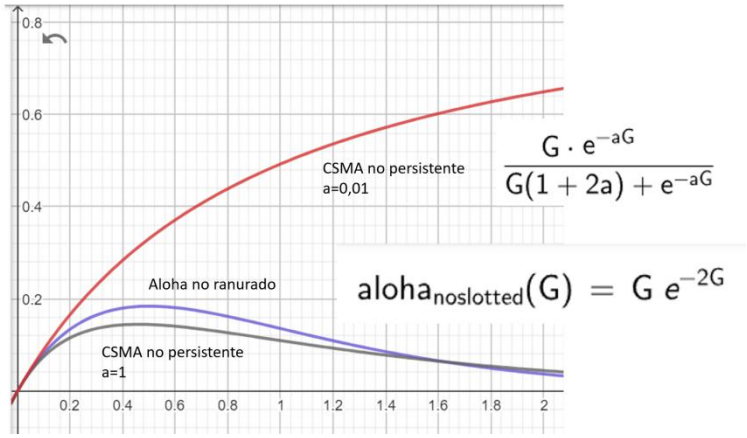


Figura 3

Bajo el supuesto de que no se producen colisiones en los ACKs y que cada sensor envía (en media) 15 tramas con la medida de la temperatura cada minuto (suponiendo que se incluye retransmisiones).

g) Calcule la carga del sistema (G) si hay 2000 sensores en el bosque **(1p)**. Señale en la gráfica cuál sería el punto de trabajo del protocolo **(0,5p)**

Años más tarde, en 2020, se propuso una modificación del estándar para incluir la posibilidad de conectarse con constelaciones de satélites de baja órbita (Low Earth Orbit - LEO), como cubesats.

Se decide modificar el escenario de red anterior según lo que se muestra en la Figura 4.

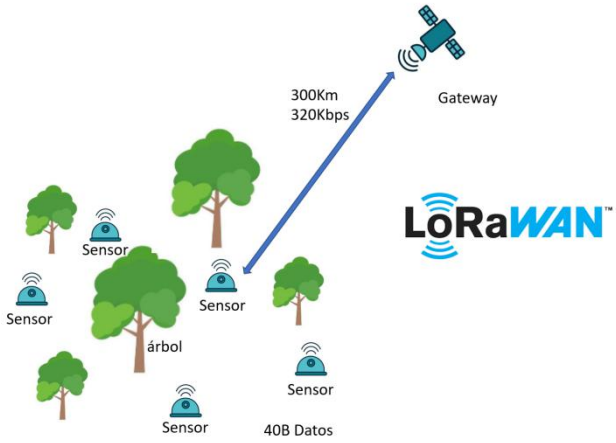


Figura 4.

h) **(0,5p)** Calcule de nuevo el parámetro “a” para el nuevo escenario
i) **(1p)** Atendiendo a lo aprendido de LoRaWAN en este examen, ¿qué decisión de ingeniería tomaría respecto la selección de protocolo MAC de LoRaWAN en este nuevo escenario?

PROBLEMA 1 (50%)SOLUCIÓN

a) (0.5p) ¿Cuál es el throughput (velocidad de transmisión media) de cada usuario del sistema multiplexado?

Cada usuario puede enviar 1 paquete cada 30 ms
Por lo tanto:

$$B_{USR} = \frac{1 \text{ paquete}}{30\,\mu s} = \frac{50 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte}}{30\,\mu s} = 13'3 \text{ Mbps}$$

b) **(0.5p)** ¿Cuál debe ser el valor mínimo de B_1 para que el sistema multiplexado opere correctamente?

El agregado (enlace MUX-DEMUX) debe ofrecer la velocidad de transmisión B_{USR} a cada tributaria (usuario), se emplee o no. Por lo tanto:

$$B_1 \geq 3 \cdot B_{USR} = 40 \text{ Mbps}$$

c) **(0.5p)** Calcule el tiempo de transmisión de un paquete en cada uno de los tres enlaces.

$$Tx = \frac{P}{B} \longrightarrow Tx_1 = Tx_3 = \frac{50 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{500 \cdot 10^6 \text{ bps}} = 0'8\,\mu s$$

$$Tx_2 = \frac{50 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{1000 \cdot 10^6 \text{ bps}} = 0'4\,\mu s$$

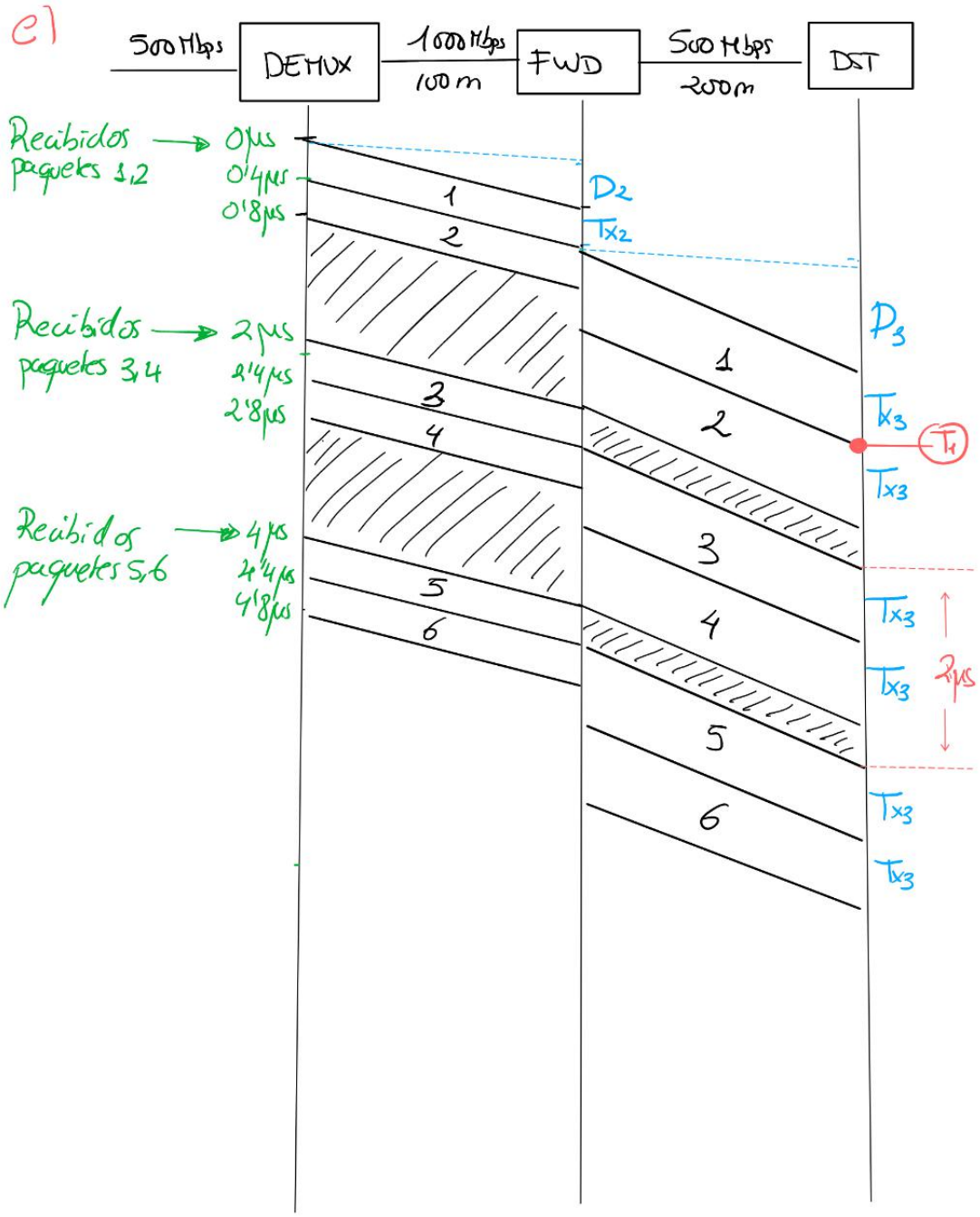
d) **(0.5p)** Calcule el tiempo de propagación en cada enlace.

$$D_1 \simeq 0$$

$$D_2 = \frac{d_2}{v_p} = \frac{100 \text{ m}}{200 \text{ m/}\mu s} = 0'5\,\mu s$$

$$D_3 = \frac{d_3}{v_p} = \frac{200 \text{ m}}{200 \text{ m/}\mu s} = 1\,\mu s$$

e) **(3p)** Dibuje el cronograma correspondiente a los 6 primeros paquetes, desde el nodo DEMUX hasta el nodo DST. Asuma que en el instante 0 µs, el nodo DEMUX ya dispone de los 2 primeros paquetes.



f) **(0.5p)** Calcule la cadencia de recepción de paquetes en el nodo DST.

En el cronograma se puede observar que se reciben 2 paq / 2 μs. Por lo tanto

$$\lambda_{recepción} = 1 \text{ paq}/\mu s$$

g) **(1p)** Calcule la utilización (máxima) del enlace *DEMUX-FWD* y del enlace *FWD-DST*.

$$U = \frac{\text{Tiempo empleando el enlace}}{T_{observación}}$$

$$\rho_2 = \frac{\text{Tiempo Tx 2 paq}}{2\mu s} = \frac{0'8\,\mu s}{2\,\mu s} = 40\%$$

$$\rho_3 = \frac{\text{Tiempo Tx 2 paq}}{2\mu s} = \frac{1'6\,\mu s}{2\,\mu s} = 80\%$$

h) **(0.5p)** Calcule la eficiencia del protocolo empleado.

$$\eta_p = \frac{I}{P} = \frac{45 \text{ bytes}}{50 \text{ bytes}} = 90\%$$

i) **(0.5p)** Calcule la eficiencia (máxima) del enlace *DEMUX-FWD*.

$$\eta_c = \frac{\text{Tiempo Tx información}}{T_{obs}} = \prod_{i=0}^{\alpha} \eta_i = \rho \cdot \eta_p$$

$$\eta_{c_2} = \rho_2 \cdot \eta_p = 0'4 \cdot 0'9 = 0'36 = 36\%$$

j) **(0.5p)** Calcule el goodput o caudal (máximo).

$$C = B \cdot \eta_c \rightarrow C = B_2 \cdot \eta_{c_2} = 100 \text{ Mbps} \cdot 0'36 = 36 \text{ Mbps}$$

k) **(2p)** Calcule cuanto tiempo tardarán en transferirse 1000 bytes, desde el nodo DEMUX hasta el nodo DST.

$$T_g = T_1 + (n_p - 1)\,\lambda_{recepción}^{-1}$$

$$T_1 = D_2 + Tx_2 + D_3 + Tx_3 = 0'5\mu s + 0'4\mu s + 1\mu s + 0'8\mu s = 2'7\,\mu s$$

$$n_p = \left\lceil \frac{M}{I} \right\rceil = \left\lceil \frac{1000 \text{ bytes}}{45 \text{ bytes}} \right\rceil = \lceil 22'22 \rceil = 23 \text{ paquetes}$$

$$T_g = 2'7\mu s + (23 - 1) \text{ paquetes} \cdot 1\,\mu s/\text{paq} = 24'7\,\mu s$$

PROBLEMA 2 (50%)

a) **(0,5p)** Escriba la expresión de la probabilidad de error de trama y **(0,5 p)** su valor.

$q = 1 - (1-BER)^L = 1 - (0'999)^{320} = 0'274$

$L = 320$ bits

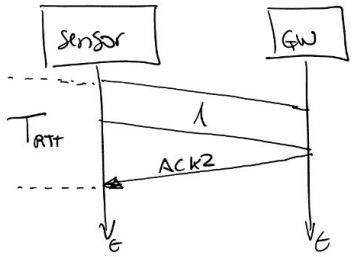
$BER = 10^{-3}$

b) **(1p)** Deduzca la probabilidad de pérdida de dato (es decir, que una trama se descarte por exceder el número de reintentos).

$Prob\{\text{descartar}\} = Prob\{3 \text{ fallos}\} = q \cdot q \cdot q = q^3 = 0'0206$

c) Calcule el tiempo medio de transmisión de una trama **(1.5p)** dibujando el cronograma para cada uno de los casos **(1.5p)**

:) Éxito 1er intento



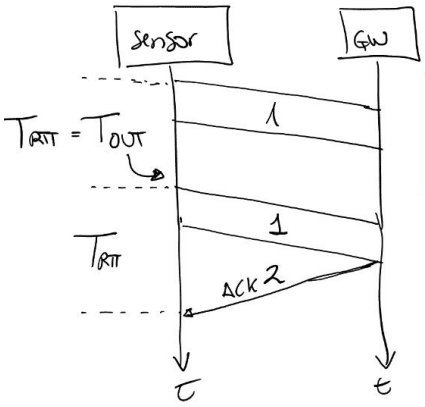
$T_{RTT} = 2D + T_x$

$D = \frac{3km}{3 \cdot 10^8 m/s} = 0'01 ms$

$T_x = \frac{320 bits}{320 kbps} = 1 ms$

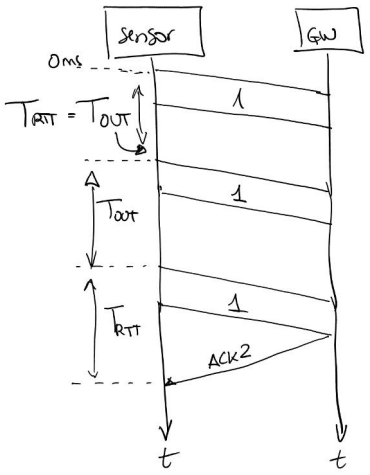
$T_{OK}\big|_{1st} = T_{RTT} = 2D + T_x = 1ms + 0'02ms = 1'02 ms$

Exito 2do intento



$T_{OK}\big|_{2nd} = T_{OUT} + T_{RTT} = 2'04 ms$

Éxito tercer intento

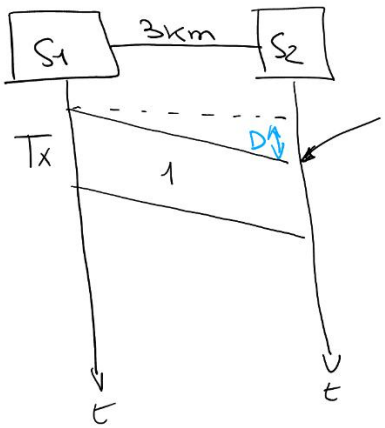


$$T_{ok}|_{3rd} = 2T_{OUT} + T_{RTT} = 3'06\ ms$$

$$T_{éxito} = pT_{ok}|_{1st} + qpT_{ok}|_{2nd} + q^2pT_{ok}|_{3rd} + q^3T_{ok}|_{3rd} = 1.3761\ ms$$

Tiempo asociado al descarte de la trama

d) **(0,5p)** En una comunicación entre sensores ¿qué tiempo máximo puede transcurrir desde que un sensor empieza a transmitir hasta que se produce una colisión? Asuma que no se producen colisiones en los ACKs.



En cuanto S2 reciba el primer bit, el CSMA evitaría la colisión. Si observara el medio un diferencial de tiempo antes, sí podría Tx y se produciría la colisión

$$T_{max} = D = 0'01\ ms$$

e) **(0,5p)** ¿Qué valor toma el tiempo de propagación normalizado al tiempo de transmisión (parámetro a)?

$$a = \frac{D}{Tx} = \frac{0'01\,ms}{1\,ms} = 0'01$$

f) **(1p)** Atendiendo a las fórmulas y gráficas de la Figura 3. ¿Qué protocolo MAC seleccionaría? Justifique su respuesta.

CSMA, ya que ofrece un rendimiento muy superior a Aloha, especialmente en el caso de disponer de 1 sólo canal como es el que nos ocupa.

g) Calcule la carga del sistema (G) si hay 2000 sensores en el bosque **(1p)**. Señale en la gráfica cuál sería el punto de trabajo del protocolo **(0,5p)**

$$G = N\lambda T = N\lambda Tx = 2000 \cdot \frac{15}{60s} \cdot 0'001s$$

$G = 0'5$

$S = 0'3306$ $\left(ge^{-ag} / \left(g(1+2a)+e^{-ag}\right)\right)$

h) **(0,5p)** Calcule de nuevo el parámetro "a" para el nuevo escenario

$$D = \frac{300 \cdot 10^3\,m}{3 \cdot 10^8\,m/s} = 1\,ms$$

$Tx = 1\,ms$

$a = 1$

i) **(1p)** Atendiendo a lo aprendido de LoRaWAN en este examen, ¿qué decisión de ingeniería tomaría respecto la selección de protocolo MAC de LoRaWAN en este nuevo escenario?

En este caso el CSMA no sería un buen protocolo de acceso al medio compartido, ya que la distancia a cubrir hace que su rendimiento caiga drásticamente.
Al no tener conocimiento "local" del entorno de colisión, es preferible un sistema como ALOHA, totalmente desvinculado de la monitorización previa del medio.